

A. 和游戏

限制：1 秒，512 MiB

安娜和鲍勃玩以下游戏。

首先，Bob 选择一个由 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 组成的序列。然后允许 Ana 执行以下操作。

- 她可以从序列中删除任何数字，但不允许她删除所有数字（至少必须保留一个数字）。
- 对于每个剩余的数字，她可以在其前面放置一个 + 或 - 符号。

之后，安娜计算剩余数字的总和。如果她能获得可被 m 整除的总和，她就赢得了游戏。否则，鲍勃获胜。

给定 n 和 m ，确定哪个玩家有获胜策略。

输入

第一行包含一个整数 t – 测试用例的数量。接下来的每一行 t 包含两个整数 n 和 m 。

输出

对于每个测试用例，输出一行。

- 安娜——如果安娜有制胜策略，
- 鲍勃——如果鲍勃有制胜策略。

约束

$$1 \leq t \leq 10^5, 1 \leq n, m \leq 10^{18}。$$

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
3	Bob
1 2	Ana
2 3	Bob
3 8	

笔记

在第一个测试用例中，Bob 可以选择 $a_1 = 3$ 。在第二个测试用例中，无论 Bob 如何选择 a_1, a_2 ，Ana 都有获胜策略。

B. 和重建

限制：1 秒，512 MiB

Andriana 有一个漂亮的由 n 数组成的循环数组 $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$ ，其中 $0 \leq a_i < 2^b$ 代表所有 $0 \leq i < n$ ，但不幸的是她丢失了它！然而，对我们来说，这是相当幸运的，因为如果没有这些健忘的主角，世界的重建问题就会少很多。

与此同时，Andriana 的朋友 Bob 有一些有用的信息：他保留了一个笔记本，记录了 Andriana 数组中连续段的按位 AND 值。有一天鲍勃很无聊，所以他写下了每个位置 i 和某个固定长度 k ($k \leq n$) 的值

$$x_i = a_i \text{ AND } a_{i+1} \text{ AND } \dots \text{ AND } a_{i+k-1},$$

(其中索引取模 n ，因为数组是循环的)。目前尚不清楚 Bob 是否通过合法途径获得了这些 AND。

Andriana 想知道 k 的最大值是多少，鲍勃的笔记本将包含足够的信息来唯一地重建她珍贵的原始数组？

输入

输入的第一行包含两个整数 n 和 b ，其中 n 是 Andriana 的 `los` 的长度
array, b 是定义约束 $0 \leq a_i < 2^b$ 的参数。

第二行包含 n 整数 a_i - 循环数组的元素。

输出

打印单个整数 - k 的最大值，以便可以从段 AND 的数组 x 唯一地重建数组 a 。

约束

$$\begin{aligned} 3 \leq n &\leq 2 \cdot 10^5 \\ 1 \leq b &\leq 30 \\ 0 \leq a_i &< 2^b. \end{aligned}$$

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
6 3 7 3 7 7 3 7	2

笔记

在示例中， $n = 6, b = 3$ 。数组 $a = [7, 3, 7, 7, 3, 7]$ 具有二进制表示形式

$$[111_2, 011_2, 111_2, 111_2, 011_2, 111_2],$$

每个元素使用三位。

对于 $k = 2$ ，数组 x 将为 $[3, 3, 7, 3, 3, 7]$ (其中 $x_i = a_i \text{ AND } a_{(i+1) \bmod 6}$)。根据数组 x 和 b 的值，我们可以唯一地重构 a 。

对于 $k = 3$ ，数组 x 将是 $[3, 3, 3, 3, 3, 3]$ ，例如，它不能唯一确定 a ($[3, 3, 7, 3, 7, 7]$ 会给出相同的 x)。

因此，对于此示例，答案是 $k = 2$ 。

C. 异或排除集

限制：1.5 秒，512 MiB

如果 S 中所有元素的异或不在集合 S 本身中，则我们说非负整数集合 S 是异或排除的。

给定一个最初为空的集合 A ，我们将 n 个不同的正元素 a_i 逐一添加到其中。每次相加后，求 A 的异或排除子集的数量。

由于答案可能非常大，因此输出它对 $10^9 + 7$ 取模。

输入

输入的第一行包含一个整数 n – 要添加的元素数量。以下 n 行每行包含一个整数 a_i – 要添加到集合中的第 i 个元素。

输出

打印 n 行。在第 i 行，打印添加第一个 i 元素后 A 的异或排除子集的数量，模 $10^9 + 7$ 。

约束

$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ 、
 $1 \leq a_i \leq 2^{60} - 1$
，所有 a_i 都是不同的。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
5	1
1	2
2	5
3	11
4	22
5	

笔记

加 1 后，唯一排除 XOR 的子集是 $\{\}$ (，空集的 XOR 等于 0)。加 2 后，异或排除子集为 $\{\}$ 和 $\{1, 2\}$ (，其异或等于 3)。添加 3 后，异或排除子集为 $\{\}$ 、 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{2, 3\}$ 和 $\{1, 2, 3\}$ 。加 4 后，异或排除子集为 $\{\}$ 、 $\{1, 2\}$ 、 $\{1, 3\}$ 、 $\{1, 4\}$ 、 $\{2, 3\}$ 、 $\{2, 4\}$ 、 $\{3, 4\}$ 、 $\{1, 2, 3\}$ 、 $\{1, 2, 4\}$ 、 $\{1, 3, 4\}$ 和 $\{2, 3, 4\}$ 。请注意， $\{1, 2, 3, 4\}$ 的 XOR 等于 3，因此它不排除 XOR。

D. 两种选择

限制：2 秒，512 MiB

给定两个整数 n 和 m ，以及 m 三元组 (i, j, x) ，其中 $1 \leq i < j \leq n, 1 \leq x \leq n$ 。

如果对于给定的三元组 (i, j, x) 的所有 m ，整数 $1, 2, \dots, n$ 的排列 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 是好的，则它保持 $p_i = x$ 或 $p_j = x$ 。

计算良好排列的数量，并打印对 $10^9 + 7$ 取模的答案。

输入

第一行包含两个整数 n 和 m - 排列 p 的大小和三元组的数量。

接下来的 m 行包含三个整数 i 、 j 和 x ，描述三元组。

输出

打印一个数字——以 $10^9 + 7$ 为模的良好排列数。

约束

$2 \leq n \leq 10^6, 1 \leq m \leq 10^6, 1$

$\leq i < j \leq n, 1 \leq x \leq n$ ，所有三元组都是两两不同的。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
4 4 1 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3	2
4 7 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 2 2 2 3 2 2 4 2 3 4 4	2

笔记

在第一个示例中， $n = 4, m = 4$ 。好的排列必须满足以下所有条件。

- $p_1 = 1$ 或 $p_2 = 1$ 。

- $p_1 = 1$ 或 $p_3 = 1$ 。
- $p_2 = 2$ 或 $p_3 = 2$ 。
- $p_2 = 3$ 或 $p_3 = 3$ 。

有两种好的排列: (1, 2, 3) 和 (1, 3, 2)。在第二个示例中, 好的排列是 (1, 2, 3, 4) 和 (1, 2, 4, 3)。

E. 电话公司

限制：1 秒，512 MiB

一家移动电话公司提供以下促销活动：每个新客户都可以准确选择 k 个其他电话号码，并且该客户与任何 k 个所选联系人之间的所有通话都是免费的（双向）。

一组 n 学生（编号从 1 到 n ）想要利用此促销活动。每个学生 i 必须从集合 $\{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i\}$ 中准确选择 k 个不同的联系人。

如果至少满足以下条件之一，我们就说两个学生 i 和 j 可以免费交谈：

- i 已选择 j 作为免费联系人之一，或者
- j 已选择 i 作为免费联系人之一。

学生们希望选择他们的免费联系人，以便任何学生都可以免费与任何其他学生交谈，即，对于每对 (i, j) 和 $1 \leq i < j \leq n$ ，学生 i 和 j 都可以免费交谈。

对于给定的 k ，您的任务是：

- 确定可以进行此类配置的最大可能学生数量 n ，
- 为此最大值 n 构建所选触点的一种有效配置。

输入

输入由单个整数 k 组成。

输出

在第一行，输出一个整数 n – 可以选择免费联系人的最大学生数量，以便任何两个学生可以免费相互交谈。

在接下来的 n 行中，输出每个学生选择的 k 个自由联系人：在 $i+1$ 行（对于 $1 \leq i \leq n$ ），输出 k 个不同的整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k}$ 。每个 $a_{i,j}$ 必须满足 $1 \leq a_{i,j} \leq n$ 和 $a_{i,j} \neq i$ 。这些行表明学生 i 已选择学生 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,k}$ 作为他们的免费联系人。

如果有多个有效答案，请打印其中任何一个。

约束

$$1 \leq k \leq 1000.$$

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
2	5 2 5 3 4 1 5 1 3 2 4

笔记

在该示例中, $k = 2$ 可以选择免费联系人以便任何两个学生可以免费相互交谈的最大学生数量为 $n = 5$ 。对于每对不同的学生, 至少其中一个学生选择了另一个, 因此任何两个学生都可以免费交谈。

F. 语言障碍

限制：2.5 秒，512 MiB

这不是钱的问题，而是传递信息的问题。

在通过树结构连接的 n 人网络中，人员 1 想要向人员 n 发送消息。有 10^9 种不同的语言，编号从 1 到 10^9 。人 i 讲区间 $[l_i, r_i]$ 中的所有语言。

第一个人从一张纸开始，可以用他们所说的任何语言写下初始消息。
在每一回合中，当前持有纸张的人可以执行以下操作之一。

- 把纸递给树上的邻居。
- 如果他们理解纸上当前写的语言，请将其翻译成他们所说的任何其他语言（覆盖原始语言）。

求人 n 收到写有消息的纸张的最少轮数。
他们理解的语言。

输入

第一个 该行包含一个整数 n — 节点的数量。
接下来的 $n - 1$ 行每行包含两个整数 u 和 v ，描述树中人 u 和 v 之间的边。

接下来的 n 行每行包含两个整数 l_i 和 r_i — 描述语言的区间。
人 i 说话。

输出

打印一个整数——人 n 以他们理解的语言接收消息所需的最少轮数。

约束

$2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ $1 \leq u, v \leq n$ 对于所有边， $u \neq v$ 对于所有边， $1 \leq l_i \leq r_i \leq 10^9$ ，保证任何人都可以向任何其他入发送消息（可能需要一系列翻译）。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
4 1 2 2 3 3 4 1 3 2 4 3 5 4 6	4

笔记

在示例中，树是一条路径。

人员 1 说语言 1, 2, 3。 人员 2 说语言 2, 3, 4。 人员 3 说语言 3
4, 5。 4 号人说语言 4, 5, 6。

一种最佳解决方案如下。首先，第一个人用语言 3 写下消息。然后人们开始轮流发言。

1. 人员 1 将纸张传递给人员 2。
2. 第二个人将消息从语言 3 翻译成语言 4。
3. 2 号人员将纸张传给 3 号人员。
4. 第 3 个人将纸交给第 4 个人。

第 4 个人现在收到了他们能够理解的第 4 种语言的消息。所需的最少匝数是四匝。

G. 三元组的音程

限制：1.5 秒，512 MiB

给你 n 个整数三元组 (a_i, b_i, c_i) ，使得 $a_i < b_i < c_i$ 。

您必须从每个三元组中选择一对值，从而形成 n 区间。您需要选择使每两个不同间隔的交点长度为零的对。

找出区间长度的最大可能总和，或者告诉你不可能选择满足条件的区间。

输入

第一行包含一个整数 n – 三元组的数量。接下来的 n 行包含三个整数 a_i 、 b_i 和 c_i （第 i 个三元组）。

输出

如果无法形成满足条件的区间，则打印-1。否则，打印间隔长度的最大可能总和。

约束

$$1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq a_i < b_i < c_i \leq 10^9。$$

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
4 1 2 3 2 3 5 7 8 9 4 7 8	7
3 1 2 4 1 2 4 1 2 4	-1

笔记

在第一个示例中，有 $n = 4$ 个三元组：(1, 2, 3)、(2, 3, 5)、(7, 8, 9) 和 (4, 7, 8)。

一种最佳解决方案是：(1, 2)、(2, 3)、(7, 9)、(4, 7)。这些区间满足每两个不同区间的交点长度为零的条件。它们的长度之和为 $(2 - 1) + (3 - 2) + (9 - 7) + (7 - 4) = 1 + 1 + 2 + 3 = 7$ 。

在第二个样本中，不可能选择满足条件的区间。

H. 排序对

限制：2 秒，512 MiB

给定一个大小为 $n \times 2$ 的整数矩阵 a 。矩阵 a 第一列中的元素形成值 $n+1, n+2, \dots, 2n$ 的排列，第二列中的元素形成值 $1, 2, \dots, n$ 的排列。

你可以做任意数量的动作。您只需一步即可执行以下操作。

- 选择任意正整数 k 。
- 选择一系列 k 不同的数字 $(b_1, b_2, \dots, b_k)$ ，使得 $1 \leq b_i \leq 2n$ 对应所有 $1 \leq i \leq k$ 。
- 循环移位矩阵中所有选定的数字（数字 b_1 移动到 b_2 的位置，数字 b_2 移动到 b_3 的位置，...，数字 b_k 移动到 b_1 的位置）。
- 支付 k 硬币。

要使左边的元素小于右边的元素，你至少需要支付多少硬币？
每行有 right 个元素？请注意，不需要最小化移动次数。

输入

第一行包含一个整数 t – 测试用例的数量。每个测试用例的第一行包含一个整数 n – 矩阵 a 中的行数。每个测试用例的接下来的 n 行包含两个整数 $a_{i,1}$ 和 $a_{i,2}$ - 矩阵的元素。

输出

对于每个测试用例，按以下格式打印答案。在第一行打印最小数量的硬币。在第二行打印一个整数 m – 移动次数。在接下来的 m 行中，以 $k \ b_1 \ b_2 \ b_3 \dots b_k$ 格式打印移动。

约束

$1 \leq t \leq 10^6$ 、 $1 \leq n \leq 10^6$ ，所有测试用例的 n 总和不超过 10^6 。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
2	4
4	1
5 1	4 1 7 2 8
6 2	4
7 3	2
8 4	2 1 6
3	2 4 2
4 2	
5 1	
6 3	

笔记

在第一个样本中，给出了矩阵 $a = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 6 & 2 & 7 & 3 & 8 & 4 \end{pmatrix}$ 。
该矩阵的最佳策略之一是走一步选择 $k = 4, b = (1, 7, 2, 8)$ 。在这次搬迁过程中

- 1 转到 7 的位置,
- 7 转到 2 的位置,
- 2 转到 8 的位置,
- 8 转到 1 的位置。

移动后，矩阵 a 变为 $\begin{pmatrix} 5 & 8 & 6 & 7 & 1 & 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。现在，它认为在每一行中，左侧元素都小于右侧元素。
支付的硬币总数为四个。

一、多彩组件

限制：1 秒，512 MiB

给您一个无向简单图 $G = (V, E)$ ，具有 $|V| = n$ 个顶点和 $|E| = m$ 个边。每个顶点 $v \in V$ 都有一个颜色 c_v ，由整数表示。

G 的生成子图是带有 $E' \subseteq E$ 的图 $G' = (V, E')$ ，即它使用相同的顶点集，但使用边的任意子集。

如果图的连通分量中没有两个顶点具有相同的颜色，则该连通分量称为彩色。换句话说，对于每一种颜色 γ ，其分量中最多有一个颜色 γ 的顶点。

如果一个顶点的度数为 0，则该顶点在图中被称为单例（它是一个孤立的顶点，形成一个尺寸为 1 的组件）。

您的任务是选择边的子集 $E' \subseteq E$ 并构造一个生成子图 $G' = (V, E')$ ，使得：

- G' 的每个连通分量都是彩色的。
- G' 中单例顶点的数量尽可能少。

您必须输出尽可能少的单例顶点数和一个相应的跨越子图达到这个最小值。

输入

第一行包含两个整数 n 和 m - 图中顶点和边的数量。

第二行包含 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ ，其中 c_i 是顶点 i 的颜色。

接下来的 m 行包含两个整数 u 和 v ，表示之间的无向边 u 和 v 。

输出

在第一行，打印一个整数 s - 单例顶点的最小可能数量
所有跨越子图 $G' = (V, E')$ ，其中每个连接的组件都是彩色的。

在第二行，打印一个整数 k - 您选择的集合 E' 中的边数。

然后打印 k 行，每行包含两个整数 u 和 $v \in E'$ 的边。

任何满足条件并精确产生 s 单例顶点的生成子图 $G' = (V, E')$ 都将被接受。

约束

$1 \leq n \leq 5 \cdot 10^3, 1 \leq m \leq 5 \cdot 10^3, 1 \leq c_i \leq n$ ，给定的图不包含多条边或自环。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
4 4	0
1 1 2 2	2
1 3	1 3
1 4	2 4
2 3	
2 4	

笔记

在该示例中，一种最佳解决方案是选择边 $(1, 3)$ 和 $(2, 4)$ 。然后有两个连通分量： $\{1, 3\}$ 和 $\{2, 4\}$ 。每个组件包含两个不同颜色的顶点，因此两个组件都是彩色的。每个顶点的度数至少为 1，因此有 0 个单例顶点，这是最优的。

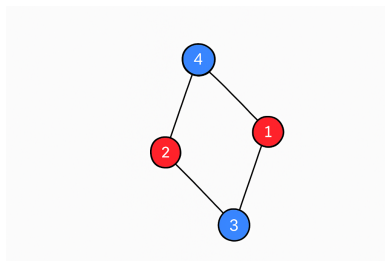


图 1: 示例中的输入图 G 。

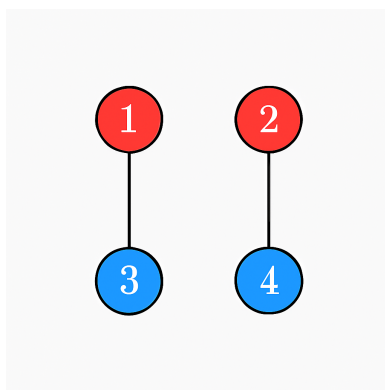


图 2: G 的最佳彩色跨越子图 G' 。

J. 三角船体

限制：1.5 秒，512 MiB

二维平面上有 n 个点 p_i ， p_i 位于坐标 (x_i, y_i) 处。保证没有两点占据相同的位置，并且没有三点共线。

找出从给定集合中选择三个点的方法数，使得包含这三个点的任何子集的凸包都是三角形。

输入

第一行包含一个整数 n - 点数。接下来的 n 行包含两个整数 x_i 和 $y_i - p_i$ 的坐标

。

输出

输出一个整数 - 从给定集合中选择三个点的方法数，使得包含这三个点的任何子集的凸包都是三角形。

约束

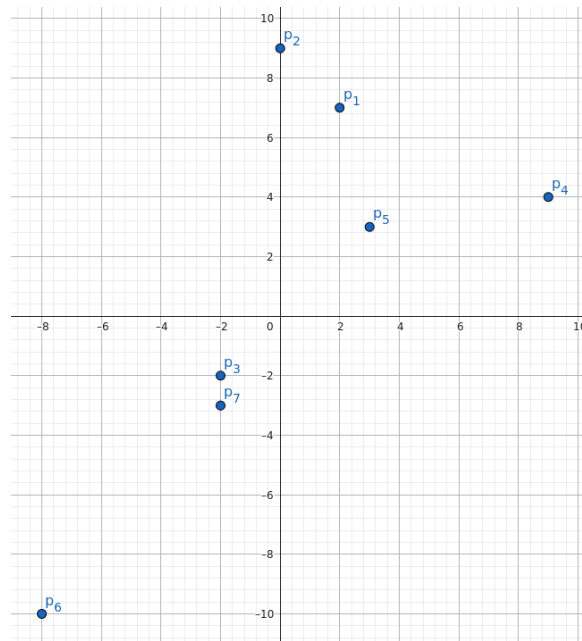
$3 \leq n \leq 2000$ ， $|x_i|, |y_i| \leq 10^9$ ，没有两点位于同一位置，没有三点共线。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
7 2 7 0 9 -2 -2 9 4 3 3 -8 -10 -2 -3	2
4 -1 -1 1 -1 0 1 0 0	4
7 -50 -33 50 -31 -93 98 -47 -59 16 -35 79 -25 -75 41	15

笔记

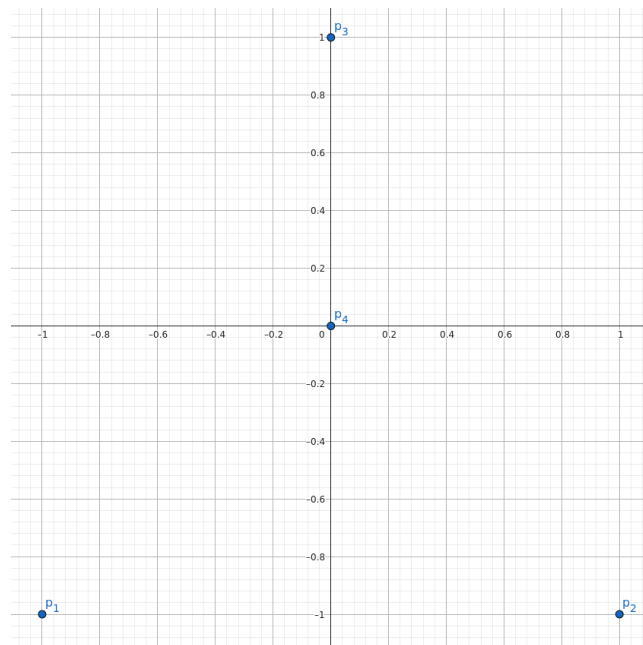
第一个样本中的给定点的排列如下图所示。



在第一个示例中，以下两种选择三个点的方式满足条件：

- $\{p_1, p_4, p_6\}$,
- $\{p_2, p_4, p_6\}$ 。

第二个样本中的给定点的排列如下图所示。



在第二个示例中，以下四种选择三个点的方式满足条件：

- $\{p_1, p_2, p_3\}$,
- $\{p_1, p_2, p_4\}$,
- $\{p_1, p_3, p_4\}$,
- $\{p_2, p_3, p_4\}$ 。

K. 连接点

限制：1 秒，512 MiB

二维平面上有 n 对具有整数坐标的点。第 i 对包含点 $(x_1^{(i)}, y_1^{(i)})$ 和 $(x_2^{(i)}, y_2^{(i)})$ 。 $2n$ 点是不同的，并且每个点都位于正方形 $[0, n] \times [0, n]$ 中。

确定是否可以用一条线（不一定是直线）连接每对点，从而满足以下条件。

- 每条绘制的线都严格位于正方形 $[0, n] \times [0, n]$ 的内部或边界上。
- 没有两条线相交。

输入

第一行包含一个整数 n – 对的数量。接下来的每行 n 都包含四个整数 $x_1^{(i)}, y_1^{(i)}, x_2^{(i)}, y_2^{(i)}$ – 第 i 对的两个点的坐标。

输出

如果可以连接所有对而不相交，则打印“是”，否则打印“否”。

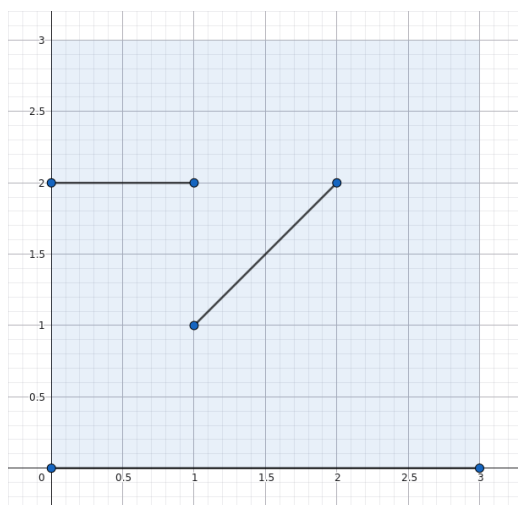
约束

$1 \leq n \leq 7, 0 \leq x_j^{(i)}, y_j^{(i)} \leq n$ 对于所有 $1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq 2$, 所有 $2n$ 点都是不同的。

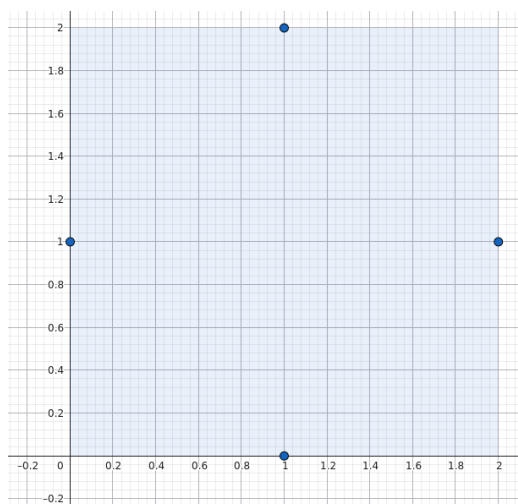
样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
3 0 0 3 0 1 1 2 2 0 2 1 2	YES
2 0 1 2 1 1 0 1 2	NO
2 0 0 2 2 2 0 1 1	YES

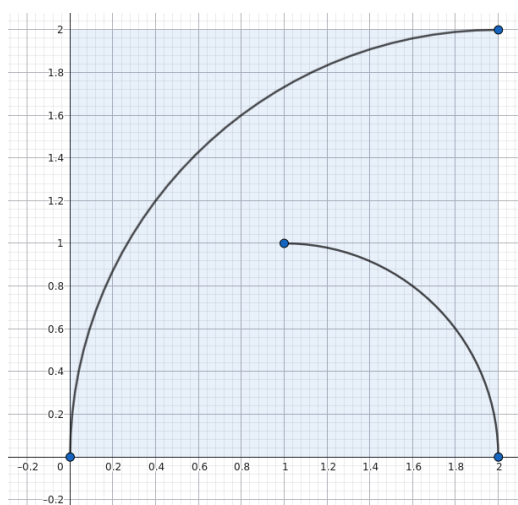
笔记



在第一个示例中，可以如上图所示连接点。



在第二个示例中，不可能连接满足条件的点。



在第三个示例中，可以如上图所示连接点。

L·尼奥尼姆

限制：1 秒，512 MiB

有 n 堆石头。第 i 堆最初包含 a_i 个石头。另外，给出一个整数 k 。

安娜和鲍勃用这些石头玩游戏，轮流由安娜先玩。移动定义如下。

- Ana 选择一个整数 x ，使得 $2 \leq x \leq k$ 和一堆至少包含 x 个石子，然后从中恰好移除 x 个石子。
- 鲍勃选择一堆至少包含一块石头的石头，并从中取出一块石头。

无法采取行动的 player 就输了。假设两名 player 都发挥最佳状态，确定获胜者。

输入

第一行包含一个整数 t – 测试用例的数量。每个测试用例的第一行包含两个整数 n 和 k – 堆数和 Ana 移动的最大限制。每个测试用例的第二行包含 n 个整数 a_i – 每堆石子的数量。

输出

对于每个测试用例，如果 Ana 获胜则输出 Ana，如果 Bob 获胜则输出 Bob。

约束

$1 \leq n \leq 10^5$ 、 $2 \leq k \leq 10^5$ 、 $1 \leq a_i \leq 10^5$ ，所有测试用例的 n 之和不超过 $3 \cdot 10^5$ 。

样品

Input (<i>stdin</i>)	Output (<i>stdout</i>)
3	Bob
3 2	Bob
2 5 8	Ana
4 3	
2 2 4 5	
1 5	
2	

笔记

在第一个示例中， $n = 3, k = 2, a = (2, 5, 8)$ 。可能的游戏场景之一可能如下。

- 安娜从第三堆石头中取出两块石头。在此移动之后， a 变为 $(2, 5, 6)$ 。

- 鲍勃从第一堆石头中取出一块石头。此移动后, a 变为 $(1, 5, 6)$ 。
- 安娜从第二堆石头中取出两块石头。此移动后, a 变为 $(1, 3, 6)$ 。
- 鲍勃从第三堆石头中取出一块石头。此移动之后, a 变为 $(1, 3, 5)$ 。
- 安娜从第三堆石头中取出两块石头。在此移动之后, a 变为 $(1, 3, 3)$ 。
- 鲍勃从第三堆石头中取出一块石头。在此移动之后, a 变为 $(1, 3, 2)$ 。
- 安娜从第二堆石头中取出两块石头。此移动后, a 变为 $(1, 1, 2)$ 。
- 鲍勃从第三堆石头中取出一块石头。此移动后, a 变为 $(1, 1, 1)$ 。
- 现在轮到安娜了, 但她不能采取行动。安娜输了, 鲍勃赢了。

在第一个示例中, 鲍勃获胜。在
第二个示例中, 鲍勃获胜。在第
三个示例中, 安娜获胜。